ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к техническому регламенту
Евразийского экономического союза
«О безопасности оборудования для
детских игровых площадок»
(ТР ЕАЭС 042/2017)

Т Р Е Б О В А Н И Я
к гигиенической безопасности материалов, применяемых при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок

1. Интенсивность запаха материалов, применяемых при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок (далее – материалы), не должна превышать 2 баллов.

2. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности полимерных, полимерсодержащих материалов, синтетических и смешанных текстильных материалов в условиях эксплуатации не должен превышать 15,0 кВ/м.

3. Материалы не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной.

4. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в материалах на минеральной основе не должна превышать 370 Бк/кг. Допустимая удельная активность цезия-137 в древесине и древесносодержащих материалах не должна превышать 300 Бк/кг.

5. Защитно-декоративное покрытие оборудования и покрытий должно быть стойким к влажной обработке, оборудования – к действию слюны, пота и влаги.

6. Оборудование не должно оказывать местное кожно-раздражающее действие, или индекс токсичности оборудования, определяемый в водной среде (дистиллированная среда), должен быть

в пределах от 70 до 120 % включительно, в воздушной среде – от 80 до 120 % включительно.

7. Материалы не должны выделять в окружающую среду летучие вещества в количествах, которые могут оказывать прямое или косвенное неблагоприятное действие на организм человека (с учетом совместного действия всех выделяющихся веществ).

8. Во время эксплуатации оборудования и покрытия в воздух не должны выделяться из материалов химические вещества, относящиеся к 1-му классу опасности (классификация проводится по общим требованиям к классификации опасной химической продукции в соответствии с законодательством государств – членов Евразийского экономического союза), а выделение остальных веществ не должно превышать гигиенические нормативы, указанные в таблице (при выделении из материалов нескольких химических веществ, обладающих суммацией действия, сумма отношений концентраций к их предельно допустимым концентрациям не должна превышать 1).

Гигиенические нормативы выделения вредных веществ из материалов, применяемых при производстве оборудования и покрытия для детских игровых площадок

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
I. Полимерные и полимерсодержащие материалы			
1. Поливинилхлорид пластифицированный	дибутилфталат	не допускается	не допускается
(суспензионный и	диоктилфталат	0,02	2,0

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
эмульсионный)			
	формальдегид	0,01	0,1
	хлористый водород*	0,10	–
	бензол	0,1	0,01
	толуол	0,6	0,5
2. Фенолформальдегидные, меламинформальдегидные смолы	аммиак*	0,04	–
	спирт метиловый	0,50	0,2
	фенол**	0,003	0,05
	сумма общих фенолов**	–	0,1
	формальдегид	0,01	0,1
3. Карбамидные смолы	аммиак*	0,04	–
	спирт метиловый	0,50	0,2
	формальдегид	0,01	0,1
4. Синтетические каучуки на основе бутадиена и сополимеров бутадиена с акрилонитрилом и стиролом	акрилонитрил	0,03	0,02
	водород цианистый*	0,01	–
	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	стирол	0,002	0,01

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
	толуол	0,60	0,5
	ксилолы (смесь изомеров)	0,20	0,05
	формальдегид	0,01	0,1
5. Полистирольные пластики			
полистирол (блочный, суспензионный, ударопрочный), сополимер стирола с акрилонитрилом, АБС-пластики	акрилонитрил	0,03	0,02
	стирол	0,002	0,01
	формальдегид	0,01	0,1
сополимер стирола с метакрилатом	метилметакрилат	0,01	0,25
	стирол	0,002	0,01
	формальдегид	0,01	0,1
сополимер стирола с бутадиеном	спирт бутиловый	0,10	0,5
	спирт метиловый	0,50	0,2
	стирол	0,002	0,01
	формальдегид	0,01	0,1
вспененные полистиролы	стирол	0,002	0,01
	ксилолы (смесь изомеров)	0,20	0,05
	толуол	0,30	0,5

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
	формальдегид	0,01	0,1
6. Полиуретаны	бутилацетат	0,10	0,1
	водород цианистый*	0,01	–
	спирт изопропиловый	0,60	0,1
	спирт метиловый	0,50	0,2
	формальдегид	0,01	0,1
	этиленгликоль	0,30	1,0
7. Эпоксидные смолы	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	ксилолы (смесь изомеров)	0,20	0,05
	фенол**	0,003	0,05
	сумма общих фенолов**	–	0,1
	формальдегид	0,01	0,1
	эпихлоргидрин	0,04	0,1
8. Полиэфирные смолы	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	стирол	0,002	0,01

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
	фталевый ангидрид*	0,02	–
	формальдегид	0,01	0,1
	этиленгликоль	0,30	1,0
9. Полимерсодержащие материалы на основе винилового спирта и его производных	винилацетат	0,15	0,2
	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	спирт метиловый	0,50	0,2
	формальдегид	0,01	0,1
10. Полимерсодержащие материалы на основе акриловой и метакриловой кислот	акрилонитрил	0,03	0,02
	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	спирт метиловый	0,50	0,2
	метилметакрилат	0,01	0,25
	формальдегид	0,01	0,1
11. Полимерсодержащие материалы на основе полиэтилена и полипропилена	ацетальдегид	0,01	0,2
	спирт изопропиловый	0,60	0,1
	спирт метиловый	0,50	0,2

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
	формальдегид	0,01	0,1
12. Полиамид	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	капролактам	0,06	0,5
	спирт метиловый	0,50	0,2
	формальдегид	0,01	0,1
13. Полимерсодержащие материалы на минеральной основе	ангидрид фосфорный*	0,05	–
	диоксид серы*	0,05	–
14. Полимерсодержащие материалы на основе целлюлозы	аммиак*	0,04	–
	спирт метиловый	0,50	0,2
	фенол**	0,003	0,05
	сумма общих фенолов**	–	0,1
	формальдегид	0,01	0,1
15. Резина	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	диоктилфталат	0,02	2,0
	фенол**	0,003	0,05
	сумма общих фенолов**	–	0,1

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
	формальдегид	0,01	0,1
16. Древесина	ацетальдегид	0,01	0,2
	спирт бутиловый	0,1	0,5
	спирт изобутиловый	0,1	0,5
	спирт метиловый	0,5	0,2
	спирт изопропиловый	0,6	0,1
	фенол**	0,003	0,05
	сумма общих фенолов**	–	0,1
	формальдегид	0,01	0,1
	аммиак*	0,04	–
	II. Текстильные материалы		
17. Натуральные из растительного сырья	формальдегид	0,01	0,1
18. Искусственные вискозные и ацетатные	формальдегид	0,01	0,1
19. Полиэфирные	формальдегид	0,01	0,1
	диметилтерефталат	0,01	1,5
	ацетальдегид	0,01	0,2

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
20. Полиамидные	формальдегид	0,01	0,1
	капролактам	0,06	0,5
	гексаметилендиамин	0,001	0,01
21. Полиакрилонитрильные	формальдегид	0,01	0,1
	акрилонитрил	0,03	0,02
	диметилформамид	0,03	10,0
	винилацетат	0,15	0,2
22. Поливинилхлоридные	формальдегид	0,01	0,1
	ацетон	0,35	0,1
	бензол	0,1	0,01
	толуол	0,6	0,5
	диоктилфталат	0,02	2,0
	дибутилфталат	не допускается	не допускается
	фенол **	0,003	0,05

Наименование материала (вещества)	Санитарно-эпидемиологические требования		
	показатель	допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м^3	допустимый уровень миграции в водную среду, мг/дм^3
1	2	3	4
	сумма общих фенолов**	–	0,1

* Миграция химических веществ определяется только в воздушной среде.
** Показатели являются взаимозаменяемыми.

Примечания: 1. Обязательной модельной средой при проведении санитарно-химических исследований является воздушная среда.
2. Из деталей оборудования, имеющих непосредственный контакт с кожей, миграция вредных химических веществ определяется только в водную модельную среду.